

BÁO CÁO
Kỹ Năng Viết Prompt Hiệu Quả cho Mô Hình Ngôn
Ngữ Lớn (LLM)
Trong Học Tập

3 Tác vụ $\times$ 3 Phiên bản Prompt
Phân tích & So sánh

Phần 1: Giới thiệu

Báo cáo này thực hiện việc thử nghiệm và so sánh 3 phiên bản prompt cho mỗi trong số 3 tác vụ học tập phổ biến, nhằm xác định các yếu tố làm nên một prompt hiệu quả.

Công cụ thử nghiệm: Hermes Agent (DeepSeek V4 Flash).

3 tác vụ:

1. Tóm tắt tài liệu học thuật — AI trong giáo dục đại học
2. Giải thích khái niệm phức tạp — Blockchain technology
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập — Cơ chế quang hợp (Sinh học lớp 11)

Phần 2: Tác vụ 1 — Tóm tắt Tài liệu Học thuật

2.1 Văn bản gốc

"Artificial intelligence (AI) is transforming higher education by enabling personalized learning experiences, automating administrative tasks, and providing real-time feedback to students. Machine learning algorithms can analyze student performance data to identify at-risk students early, allowing for timely interventions. Natural language processing tools assist in grading essays and providing constructive feedback. However, concerns about data privacy, algorithmic bias, and the potential reduction of human interaction in education remain significant challenges that institutions must address."

2.2 Prompt cơ bản

Prompt: "Summarize this text: [văn bản]"

Đầu ra AI: AI is transforming higher education through personalized learning, automated admin tasks, and real-time feedback. ML algorithms identify at-risk students, NLP tools assist with grading. Challenges include data privacy, algorithmic bias, and reduced human interaction.

Phân tích: (Ưu) Nhanh, đúng ý chính. (Nhược) Viết tắt ML/NLP; format run-on sentences; thiếu academic tone.

2.3 Prompt cải tiến

Prompt: Yêu cầu: Length 3-4 sentences. Focus: applications, benefits, challenges. Tone: academic. Format: paragraph.

Đầu ra AI: Artificial intelligence is reshaping higher education through three key applications: personalized learning experiences, automated administrative tasks, and real-time feedback systems... Despite benefits, challenges persist — data privacy, algorithmic bias, and potential erosion of human interaction.

Phân tích: (Ưu) Cấu trúc 3 câu tương ứng 3 ý; academic tone; không viết tắt. (Nhược) Hơi dài so với yêu cầu.

2.4 Prompt nâng cao (Role + CoT + Few-Shot)

Prompt: Role: academic writing tutor. Chain-of-thought Step 1-5. Few-shot example kèm.

Đầu ra AI: Chain-of-Thought: Step 1-5 → Final Summary: AI is transforming higher education through personalized learning, administrative automation, and NLP-driven feedback systems, while ML algorithms enable early identification of at-risk students...

Phân tích: (Ưu) Minh bạch — thấy quá trình tư duy; tách bạch phân tích và tổng hợp; tính sư phạm cao. (Nhược) Dài; cần thêm bước xác nhận.

2.5 So sánh tổng thể

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Độ chính xác	6/10	9/10	9/10
Cấu trúc	4/10	9/10	10/10
Academic tone	5/10	9/10	8/10
Tính sư phạm	2/10	5/10	10/10
Độ dài phù hợp	8/10	7/10	6/10

Phần 3: Tác vụ 2 — Giải thích Khái niệm Phức tạp

3.1 Prompt cơ bản

Prompt: "Explain Blockchain technology in simple terms."

Đầu ra: Blockchain là digital ledger, blocks chứa cryptographic hash, dùng cho cryptocurrency và smart contracts.

Phân tích: Đúng nhưng thiếu ví dụ trực quan, người mới khó hình dung.

3.2 Prompt cải tiến

Prompt: Yêu cầu cấu trúc: 1. Analogy 2. Technical definition 3. Examples 4. Why it matters.

Audience: sinh viên non-technical.

Đầu ra: Analogy "Google Sheet công cộng, ai cũng xem được nhưng không ai xóa/sửa được".

Definition: distributed ledger + blocks + cryptographic hashes. Examples: Bitcoin + Walmart supply chain.

Phân tích: Cấu trúc rõ, analogy dễ hiểu, phù hợp đối tượng.

3.3 Prompt nâng cao (Feynman Technique + Role + Few-Shot)

Prompt: Role = Richard Feynman. Feynman Technique Step 1-4. Few-shot: analogy Quantum Entanglement.

Đầu ra: Analogy "ngôi làng mọi người đều có sổ tay — ai giao dịch bò lấy gà thì mọi người đều ghi lại". Technical summary: distributed immutable ledger + cryptographically linked blocks + consensus mechanisms.

Phân tích: Analogy rất dễ nhớ; kết hợp Feynman + Technical summary là format tối ưu cho cả người mới và chuyên môn.

3.4 Bảng so sánh

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Dễ hiểu	5/10	9/10	10/10
Độ chính xác	7/10	9/10	8/10
Cấu trúc	3/10	10/10	9/10
Tính ghi nhớ	4/10	8/10	10/10
Phù hợp học tập	5/10	9/10	9/10

Phần 4: Tác vụ 3 — Tạo Bộ Câu hỏi Ôn tập

4.1 Prompt cơ bản

Prompt: "Generate review questions about Cơ chế quang hợp — Sinh học lớp 11."

Đầu ra: 5 câu hỏi recall (Remember level). Không có đáp án.

Phân tích: Chỉ ở mức thấp nhất của Bloom's Taxonomy. Thiếu đa dạng.

4.2 Prompt cải tiến

Prompt: 5 câu hỏi, mix 2 recall + 2 comprehension + 1 application. Có answer key.

Đầu ra: Câu 1-2 recall (stages, pigment spectrum), câu 3-4 comprehension (why leaves are green, light-rate relationship), câu 5 application (nhà kính phủ nilon xanh). Có đáp án chi tiết.

Phân tích: Đa dạng hơn, câu application rất thực tế. Nhưng chưa phủ Analyze/Evaluate.

4.3 Prompt nâng cao (Role + Bloom's Taxonomy + Few-Shot)

Prompt: Role = biology teacher. Bloom's 5 levels (Remember→Evaluate). 2 questions/level = 10 total. Table format: Level | Question | Answer | Study Tip. Few-shot example kèm.

Đầu ra: Bảng 10 câu hỏi đầy đủ:

- REMEMBER: stomata function, photosystems
- UNDERSTAND: Calvin cycle, C3 vs C4
- APPLY: sealed container experiment, thylakoid removal
- ANALYZE: C3 vs C4 efficiency, PSII inhibition
- EVALUATE: light vs CO2 limitation, artificial light claim

Phân tích: Vượt trội — đa dạng cấp độ tư duy, mỗi câu có đáp án + study tip, tính sư phạm rất cao.

4.4 Bảng so sánh

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Số lượng câu hỏi	5	5	10
Đa dạng Bloom's	1/5	3/5	5/5
Chất lượng đáp án	Không có	7/10	10/10
Tính sư phạm	2/10	7/10	10/10
Ứng dụng thực tế	3/10	8/10	10/10

Phần 5: Tổng hợp Nguyên tắc Viết Prompt Hiệu quả

1. Cung cấp cấu trúc rõ ràng (Structural Clarity)

Prompt càng có cấu trúc → output càng có tổ chức. Dùng số thứ tự, bullet points, headings trong prompt.

2. Xác định vai trò (Role Prompting)

Gán role cho AI thay đổi đáng kể chất lượng output. Role "tutor" → output hướng dẫn. Role "Feynman" → output giàu analogy. Role "teacher" → output sư phạm.

3. Liệt kê yêu cầu cụ thể (Specific Constraints)

Thay vì "explain simply" → "explain to a first-year non-technical student". Các yêu cầu định lượng (3-4 sentences, 5 questions) giúp AI hiểu chính xác kỳ vọng.

4. Sử dụng Chain-of-Thought (CoT)

Yêu cầu AI giải thích từng bước tư duy trước khi trả lời. Tăng minh bạch, cải thiện độ chính xác, hỗ trợ học tập.

5. Cung cấp Few-Shot Examples

1-2 ví dụ về format mong muốn giúp AI hiểu chính xác cấu trúc và chất lượng kỳ vọng.

6. Tận dụng Framework học thuật

Bloom's Taxonomy → đa dạng cấp độ tư duy. Feynman Technique → giải thích dễ hiểu. Socratic Method → chiều sâu phân tích.

7. Xác định format output (Output Formatting)

"table with 4 columns", "numbered list with answer key", "paragraph of 3-4 sentences".

5.1 Công thức Prompt Tổng quát

[Vai trò] + [Nhiệm vụ] + [Cấu trúc/Bước] + [Yêu cầu] + [Ví dụ] + [Format Output]

Ví dụ: "Bạn là giáo viên sinh học. Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về quang hợp theo thang Bloom (Remember→Evaluate). Mỗi câu kèm đáp án mẫu. Format: bảng. Tham khảo ví dụ đính kèm."

5.2 Thang đánh giá Mức độ Prompt

Cấp độ	Đặc điểm	Ví dụ	Hiệu quả
Cơ bản	1 câu, không cấu trúc	"Explain X"	30-50%
Cải tiến	Có yêu cầu, có cấu trúc	"Explain X với analogy + definition"	60-80%
Nâng cao	Role + CoT + Few-Shot + Framework	"You are Feynman + Feynman Technique + ví dụ"	90-100%

5.3 Kết luận

1. Prompt càng có cấu trúc → output càng chất lượng (30-50% → 90-100%).
2. Role prompting thay đổi hoàn toàn giọng văn và cách tiếp cận.
3. Chain-of-thought tăng minh bạch và độ chính xác.
4. Few-shot examples là "killer feature" — chỉ 1 ví dụ đủ để AI hiểu kỳ vọng.
5. Framework học thuật (Bloom's, Feynman) có thể "dạy" AI qua prompt.
6. Prompt engineering là kỹ năng có thể học — cần tư duy cấu trúc và thực hành.

— Hết —